

動能、重力位能與力學能守恆定律

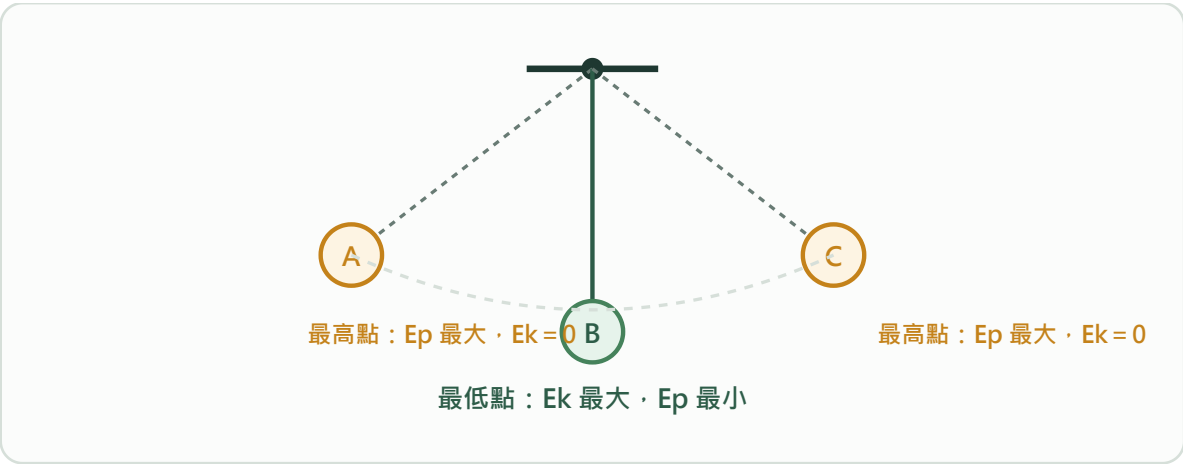
理化・物理・國三上建議進度・physics-15・2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

物體因運動具有的能量稱為動能 ($E_k = \frac{1}{2}mv^2$ ，與質量成正比、與速率平方成正比)。物體因位置高度具有的能量為重力位能 ($E_p = mgh$ ，與質量及高度成正比)。在只有重力做功、沒有摩擦阻力的封閉系統中，動能與位能的總和維持定值（力學能守恆： $E_k + E_p = \text{常數}$ ）。

單擺運動力學能守恆模型 動能與重力位能相互轉換： $E_k + E_p = \text{常數}$



擺錘在兩側最高點 A、C 瞬時靜止，位能最大、動能為 0；通過最低點 B 速率最大，動能最大、位能最小。

拆開理解，再連起來

1. 物體因運動具有的能量稱為動能 ($E_k = \frac{1}{2}mv^2$ ，與質量成正比、與速率平方成正比)。
2. 物體因位置高度具有的能量為重力位能 ($E_p = mgh$ ，與質量及高度成正比)。
3. 在只有重力做功、沒有摩擦阻力的封閉系統中，動能與位能的總和維持定值（力學能守恆： $E_k + E_p = \text{常數}$ ）。

功與能量判斷

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
功	力在位移方向上的分量×位移	力與位移垂直時，此力做功為 0
動能	$mv^2/2$	速度加倍、質量不變，動能變 4 倍
重力位能變化	$mg\Delta h$ (近地表)	高度差才決定變化，需先選參考高度
力學能守恆	只有保守力做功時適用	有摩擦時機械能可轉成內能，總能量仍守恆

▼ 先遮住講義：我能解釋「動能、重力位能與力學能守恆定律」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

製作一個簡單單擺，擺動時觀察單擺在最高點與最低點時的速率與高度，用位能與動能的互換解釋為何單擺會來回擺動。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：將質量 1 kg 的小球由 20 m 高處自由釋放 ($g = 9.8\text{ m/s}^2$)，落下過程中位能逐漸轉化為動能。剛釋放時 $E_p = 196\text{ J}$ 、 $E_k = 0$ ；著地瞬間 $E_p = 0$ ，全部轉換為動能 $E_k = 196\text{ J}$ ，著地速率約為 19.8 m/s 。

易錯提醒：速率加倍時，動能會變為「四倍」（因 E_k 與 v 的平方成正比），不是兩倍；力學能守恆的前提是「沒有摩擦力或空氣阻力作功」，有阻力時部分力學能會轉換為熱能。

再學深一點：觀念到解題

力學能為動能加重力位能等機械能，守恆需要排除非保守力做功等影響。高度基準可自行選，但同一計算要保持一致；有摩擦時機械能減少可轉成內能，不代表總能量消失。

原創示範題 / 情境任務

1 kg 物體從 5 m 高處由靜止落下，忽略空氣阻力， $g = 10\text{ m/s}^2$ ，落地前速度多少？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 以地面為位能零點，初始位能 $mgh = 1 \times 10 \times 5 = 50\text{ J}$ 。
2. 落地前此能量轉成動能： $\frac{1}{2} \times 1 \times v^2 = 50$ 。
3. $v^2 = 100$ ，速度大小為 10 m/s ，方向向下。

驗算與適用界線

若有明顯空氣阻力，落地動能小於 50 J ，不能仍套完全轉換。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

製作一個簡單單擺，擺動時觀察單擺在最高點與最低點時的速率與高度，用位能與動能的互換解釋為何單擺會來回擺動。

.....

1. 一部質量 1000 kg 的汽車行駛速率由 20 km/h 加速至 40 km/h，此時該汽車所具有的動能變為原來的幾倍？

- A. 2 倍
 - B. 3 倍
 - C. 4 倍
 - D. 8 倍
-

2. 在忽略空氣阻力與摩擦力的情況下，一個由高處自由落下的石頭在掉落過程中的能量變化為？

- A. 動能減少，重力位能增加，總力學能增加
 - B. 動能增加，重力位能減少，總力學能守恆不變
 - C. 動能與重力位能同時增加
 - D. 所有能量全部消失轉為虛無
-

04 答案與回想檢核

1. **C** 依動能公式 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ ，質量不變時動能與速率的平方成正比。速率變為 2 倍，動能變為 $2^2 = 4$ 倍。

2. **B** 下落過程中高度降低重力位能減少，速率增加動能增加，重力作功使位能等量轉換為動能，總力學能守恆。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。